Publicada usando o Google Docs Denunc

Universidade Anhembi Morumbi

ânima EDUCAÇÃO

Projeto A3 – BANCO DE DADOS

Soluções em Banco de Dados aplicados à Sustentabilidade

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

1.1. O Conceito de Sustentabilidade e Banco de Dados no Projeto

A sustentabilidade tornou-se uma prioridade global, abrangendo dimensões ambientais, sociais e econômicas. Paralelamente, a gestão eficiente de dados é o alicerce para qualquer solução tecnológica que vise monitorar, otimizar e transformar processos sustentáveis.

Neste projeto, os estudantes deverão atuar como **consultores de dados e inovação**, propondo uma solução baseada em banco de dados que:

- Enderece um problema real de sustentabilidade (ambiental, social ou econômica);
- Utilize conceitos avançados de **modelagem, SQL, normalização, integridade referencial, transações, segurança e administração de dados**;
- Crie **impacto positivo mensurável** na comunidade, no meio ambiente ou na economia.

Busque uma solução que vá além da simples automação. Deve transformar a forma como o problema é abordado, gerando novos modelos de operação, engajamento e impacto, com foco na **qualidade, consistência e segurança dos dados**.

1.2. Opções de Escopo - Projetos de Sustentabilidade com Banco de

Dados

Projeto	Problema Atual	Oportunidade com Banco de Dados
Smart Reciclagem	Descarte incorreto de resíduos; baixa adesão à coleta seletiva; contaminação de materiais recicláveis.	Sistema com BD relacional para rastrear resíduos, armazenar histórico de usuários, calcular métricas de reciclagem e gerar relatórios para cooperativas.
BD para Agricultura Sustentável	Uso excessivo de água e defensivos; perda de safras por pragas ou clima; baixa produtividade.	Banco de dados geoespacial para armazenar dados de sensores, previsões climáticas, histórico de safras e recomendações de manejo por talhão.
Gestão Inteligente de Energia	Desperdício de energia em residências/comércios; falta de conscientização sobre consumo; pico de demanda desnecessário.	BD com séries temporais para armazenar consumo em tempo real, prever padrões, gerar alertas e integrar dados de fontes renováveis.
Redução de Desperdício Alimentar	Restaurantes, supermercados e residências descartam grandes quantidades de alimentos; produção desalinhada com a demanda.	Plataforma com BD para conectar excedentes a instituições, prever demanda, armazenar receitas e gerar métricas de redução de desperdício.

Mobilidade Urbana Sustentável	Trânsito intenso, emissão de poluentes, uso ineficiente do transporte público e rotas não otimizadas.	BD com dados de tráfego em tempo real, histórico de deslocamentos sugestão de modais sustentáveis e cálculo de emissões de CO_2.
Monitoramento de Desmatamento e Queimadas	Dificuldade de monitorar áreas remotas; detecção tardia de desmatamento/queimadas; ações de fiscalização ineficientes.	BD geoespacia com imagens de satélite, alertas, histórico de focos de calor e integração com órgãos ambientais.
Educação Ambiental Gamificada	Baixo engajamento em temas de sustentabilidade; falta de conscientização sobre impacto ambiental diário.	BD relacional para armazenar perfil de usuários, progresso, conquistas, hábitos e pegada de carbono calculada.
Otimização de Rotas de Coleta de Lixo	Coleta de lixo ineficiente, consumo elevado de combustível, tempo de deslocamento elevado, coleta desbalanceada.	BD com dados de sensores de nível dos contêineres, histórico de rotas e otimização dinâmica de percursos.
BD para Qualidade do Ar e Água	Poluição do ar e da água sem monitoramento contínuo e acessível; falta de dados para políticas públicas.	Rede de sensores + BD relacional/geoespacial para armazenar medições, prever qualidade e emitir alertas à população.
Supply Chain Verde	Cadeias de suprimento com alta emissão de carbono; falta de rastreabilidade de origem sustentável; dificuldade de certificação.	BD com rastreabilidade, pegada de carbono por etapa, recomendação de fornecedores sustentáveis e relatórios para certificação.
Energy	Dispositivos	BD para armazenar

Harvesting e Consumo Inteligente	IoT com baterias que acabam rapidamente; manutenção frequente em áreas remotas.	predições de consumo, histórico de energia coletada e otimização de uso de baterias.
Economia Circular de Resíduos Eletrônicos	Descarte incorreto de eletrônicos (lixo eletrônico); falta de logística reversa; perda de materiais valiosos.	BD para rastrear componentes, destinos corretos, logística reversa e conectar recicladores a geradores de resíduos.
Turismo Sustentável	Turismo com grande impacto ambiental; falta de informação sobre práticas sustentáveis; superlotação de destinos.	BD com dados de destinos, hospedagens ecológicas, pegada de carbono por viagem e recomendações personalizadas.
Gestão Inteligente de Água	Perda de água em distribuição; consumo excessivo; falta de informação em tempo real; vazamentos não detectados.	BD com dados de sensores, histórico de consumo, detecção de vazamentos e recomendações de redução.
Gestão de Resíduos Hospitalares	Hospitais geram grande volume de resíduos perigosos; rastreabilidade ineficiente; riscos à saúde e ao meio ambiente.	BD para rastrear resíduos desde a origem até o descarte final, com controle de validade, categorização por periculosidade e relatórios para órgãos fiscalizadores.
Rastreabilidade de Produtos Orgânicos e Agroecológicos	Produtores orgânicos enfrentam dificuldade de comprovar origem e práticas sustentáveis; consumidores não confiam na certificação.	BD com rastreabilidade completa da cadeia produtiva, armazenando certificações, práticas agrícolas e histórico de produção, com acesso via QR Code.

Gestão de Biodiversidade e Espécies Ameaçadas	Dados sobre espécies ameaçadas são fragmentados; falta de integração entre pesquisadores e órgãos ambientais.	BD colaborativo para armazenar avistamentos, monitoramento populacional, áreas de preservação e alertas de risco, integrando dados de múltiplas fontes.
BD para Energias Renováveis Distribuídas (Usinas Solares e Eólicas)	Operadores de usinas renováveis têm dificuldade de integrar dados de geração, clima, manutenção e demanda.	BD com séries temporais para armazenar dados de geração, previsão climática, histórico de manutenção e otimização de produção por ativo.
Mapeamento de Áreas de Risco Climático	Desastres climáticos (enchentes, deslizamentos) causam perdas humanas e materiais; falta de dados preditivos.	BD geoespacial com dados históricos de eventos climáticos, vulnerabilidade de áreas, alertas em tempo real e integração com defesa civil.

2. ENTREGÁVEIS

Entregável	Descrição
Modelagem Conceitual e Lógica	Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo, com identificação de entidades, atributos, relacionamentos, chaves primárias e estrangeiras. Aplicação de normalização (até 3ª FN).
Repositório	Código SQL

Github	contendo: criação do banco de dados, criação de tabelas, constraints, índices, views, triggers, stored procedures (quando aplicável), consultas para relatórios e dados de teste.

3. ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL (PDF) - OBRIGATÓRIO

Entregar um arquivo no formato PDF. Não serão aceitos relatórios em qualquer outro tipo de formato.

4. ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO ORAL

Parte	Foco
1. Diagnóstico e problema	Como o cenário atual (sustentabilidade) funciona hoje? Quais as principais dores e ineficiências relacionadas a dados?
2. Visão de transformação com Banco de Dados	Como será diferente com uma gestão eficiente de dados? Que valor sustentável entrega (ambiental, social, econômico)?
3. Modelagem e Requisitos	O que a solução fará para viabilizar a transformação sustentável? Como os dados serão

	modelados e armazenados?
4. Arquitetura, Segurança e Viabilidade	É viável tecnicamente e financeiramente? Como será construída? Como serão garantidos segurança, integridade e recuperação?
5. Considerações finais	Aprendizados, desafios, impacto mensurável, próximos passos.

O que será avaliado na apresentação

- ✓ Clareza ao comunicar a proposta sustentável com banco de dados
- ✓ Demonstração convincente da aplicação dos conceitos de BD (modelagem, SQL, normalização, segurança)
- ✓ Domínio do conteúdo por toda a equipe
- ✓ Capacidade de responder perguntas sobre a solução e o impacto
- ✓ Cumprimento do tempo

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Descrição
Clareza das informações apresentadas	Relatório e apresentação organizados, linguagem adequada e objetiva.
Criatividade na proposta de soluções	Originalidade e adequação da solução ao problema da sustentabilidade, com uso inovador

	de conceitos de banco de dados.
Qualidade da Modelagem de Dados	DER completo, normalização correta, integridade referencial, uso adequado de chaves e constraints.
Qualidade e organização do relatório	Estrutura completa, profundidade da análise, coerência entre as seções.
Domínio dos conteúdos discutidos	Segurança na apresentação, argumentação consistente e capacidade técnica de explicar o projeto de BD.
Viabilidade da solução	A solução é tecnicamente viável? O uso do SGBD é adequado e justificado? O impacto sustentável é mensurável?
Segurança e Administração de Dados	Plano de acesso, backup, recuperação e monitoramento bem definidos.

Atenção:

1) A avaliação da apresentação será individual, ou seja, os professores irão endereçar perguntas para cada um dos integrantes com diferenciação de notas.

2) O desempenho na avaliação oral terá impacto significativo na nota caso o aluno não consiga explicar os questionamentos indicando falta de envolvimento e participação no desenvolvimento do trabalho.